



COMPUTER ENGINEERING PROGRAM
FACULTY OF ENGINEERING, THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

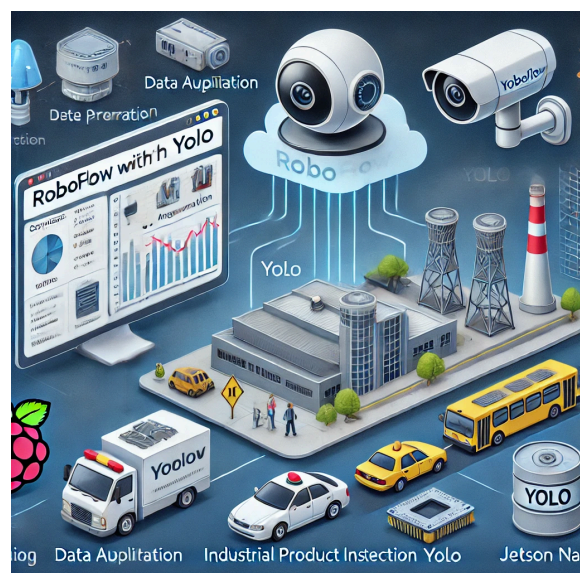
ปีการศึกษา : 2/2567
หลักสูตร : Special Topic in AI and IoT on Raspberry Pi
ผู้สอน : อาจารย์อัฒนา เชนโตะ
การทดลองที่ 08 : การตรวจจับวัตถุในพื้นที่ที่กำหนดด้วย SmartBoxAi (part 2)

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมชุดข้อมูลสำหรับฝึกสอนเบื้องต้น
- 1.2 เขียนโค้ด python บนบอร์ด Raspberry Pi เพื่อสร้างระบบการตรวจจับวัตถุในพื้นที่ต้องห้ามด้วย SmartBoxAi

2. รายละเอียด

ROBOFLOW เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การพัฒนาโมเดลตรวจจับวัตถุด้วย YOLO (You Only Look Once) เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถใช้ในการเตรียมข้อมูล การเพิ่มข้อมูล (Data Augmentation) และการแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับโมเดล YOLO เช่น YOLOv5 หรือ YOLOv8 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดชุดข้อมูลภาพ ปรับแต่งขนาดภาพ และสร้าง Annotation ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาในการเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล นอกจากนี้ ROBOFLOW ยังรองรับการเทรนโมเดลผ่านคลาวด์ ทำให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง เมื่อนำไปใช้จริง YOLO สามารถตรวจจับวัตถุในภาพหรือวิดีโอแบบเรียลไทม์ เช่น การตรวจสอบสินค้าในอุตสาหกรรม การจราจรอัจฉริยะ หรือการรักษาความปลอดภัย ระบบที่พัฒนาโดย ROBOFLOW ยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับ Edge Computing เช่น Raspberry Pi หรือ Jetson Nano เพื่อเพิ่มความสามารถในการประมวลผลที่หน้างาน ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการตรวจจับที่รวดเร็วและแม่นยำ



SmartBox AI ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานในบ้านอัจฉริยะ แต่ยังมีศักยภาพในการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น ระบบตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้า และระบบจัดการพัสดุในบริษัทขนส่ง การสร้าง SmartBox AI ด้วย Raspberry Pi นั้นเป็นโอกาสสำหรับนักพัฒนาในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าในชีวิตประจำวันและธุรกิจ

เตรียมซอฟต์แวร์สำหรับภาคปฏิบัติ

แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งานมีดังต่อไปนี้

- ☐ ใช้ระบบ Raspberry Pi OS
- ☐ ใช้ Thonny/Terminal บน Raspberry Pi OS เพื่อเขียนโค้ด
- ☐ ใช้ภาษาโปรแกรม **Python version**.....
- ☐ ใช้โมดูล **OpenCV version**.....เพื่อช่วยการใช้งานด้านภาพหรือวิดีโอ
- ☐ ใช้โมดูล **Pytorch version**.....เพื่อสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์
- ☐ ใช้โมเดล **YoLo version**.....สำหรับการตรวจจับวัตถุ
- ☐ ใช้โมเดล **NODE_RED version**.....สำหรับการตรวจจับวัตถุ

แต่เนื่องจากส่วนนี้ ต้องการทดลองบนระบบ Cloud ของ Roboflow จึงต้องติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมดังนี้

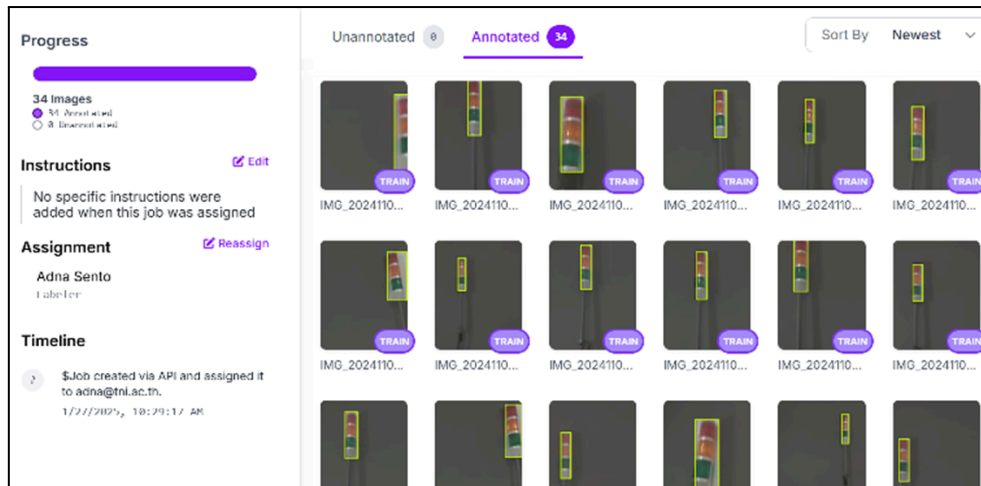
`pip install inference-cli && inference server start`

แบบฝึกหัดที่ 1: ดำเนินค้นหาโมเดลฝึกสอนตรวจจับวัตถุที่ดีที่สุดด้วย Roboflow หลังจากที่ได้เตรียมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดำเนินงานส่วนถัดไป ดังนี้

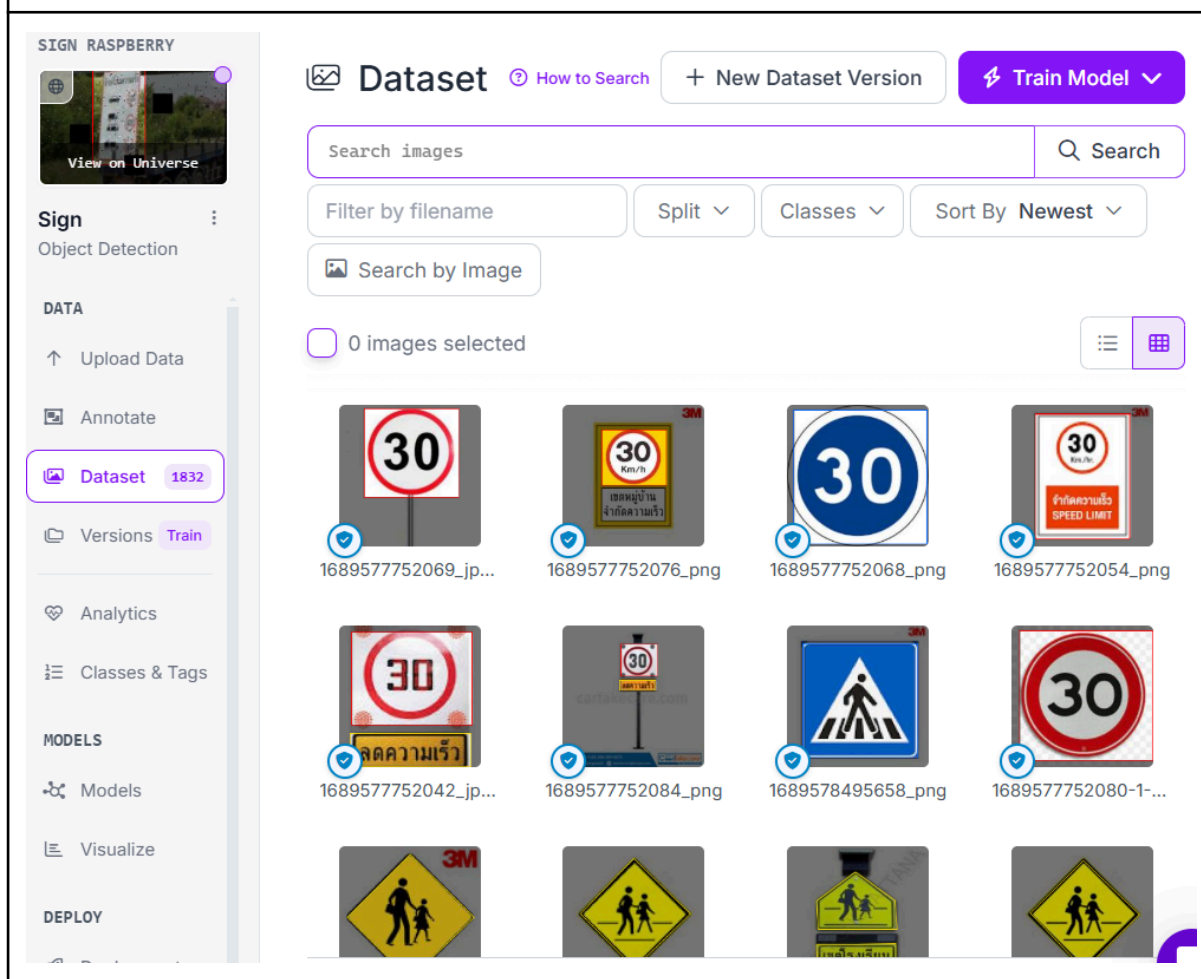
ตารางชุดข้อมูลเวอร์ชันที่ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน (รูป)	สัดส่วน Train-Validation-Test
1	จำนวนข้อมูลทั้งหมด	1831	
2	จำนวนข้อมูลคลาสที่ 1 Guide Signs	363	-
3	จำนวนข้อมูลคลาสที่ 2 Regulatory Signs	1199	-
4	จำนวนข้อมูลคลาสที่ 3 Warning Signs	956	-
5	แหล่งที่เก็บชุดข้อมูล	link: https://drive.google.com/drive/folders/1f5RDhA1QIHpJI3O3laU0ObqfWS3OfSAk?usp=drive_link	

หมายเหตุ ให้ศ. ใช้ Lecture chp06 เพื่อทำการทดลอง

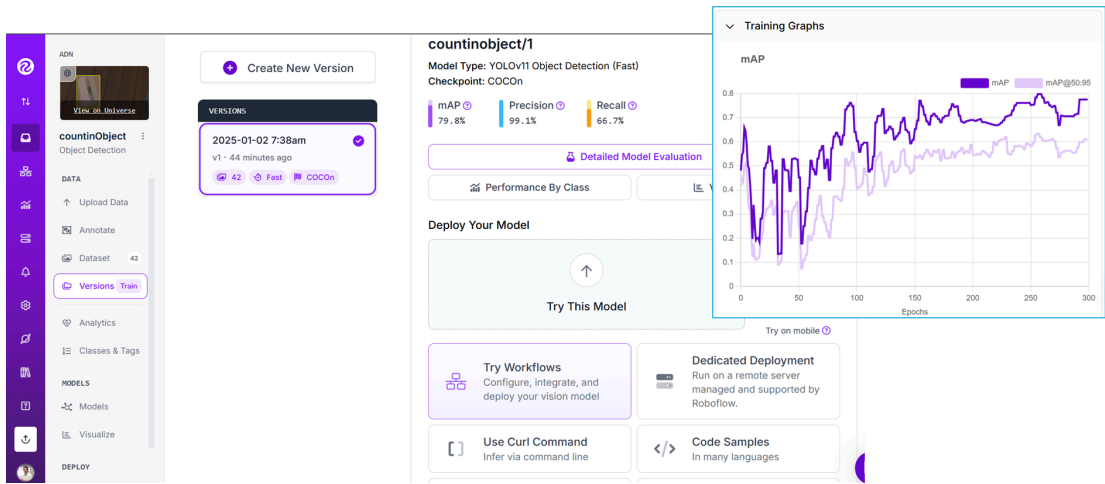


ชุดข้อมูลของ.....datasets.... (towerlamp)

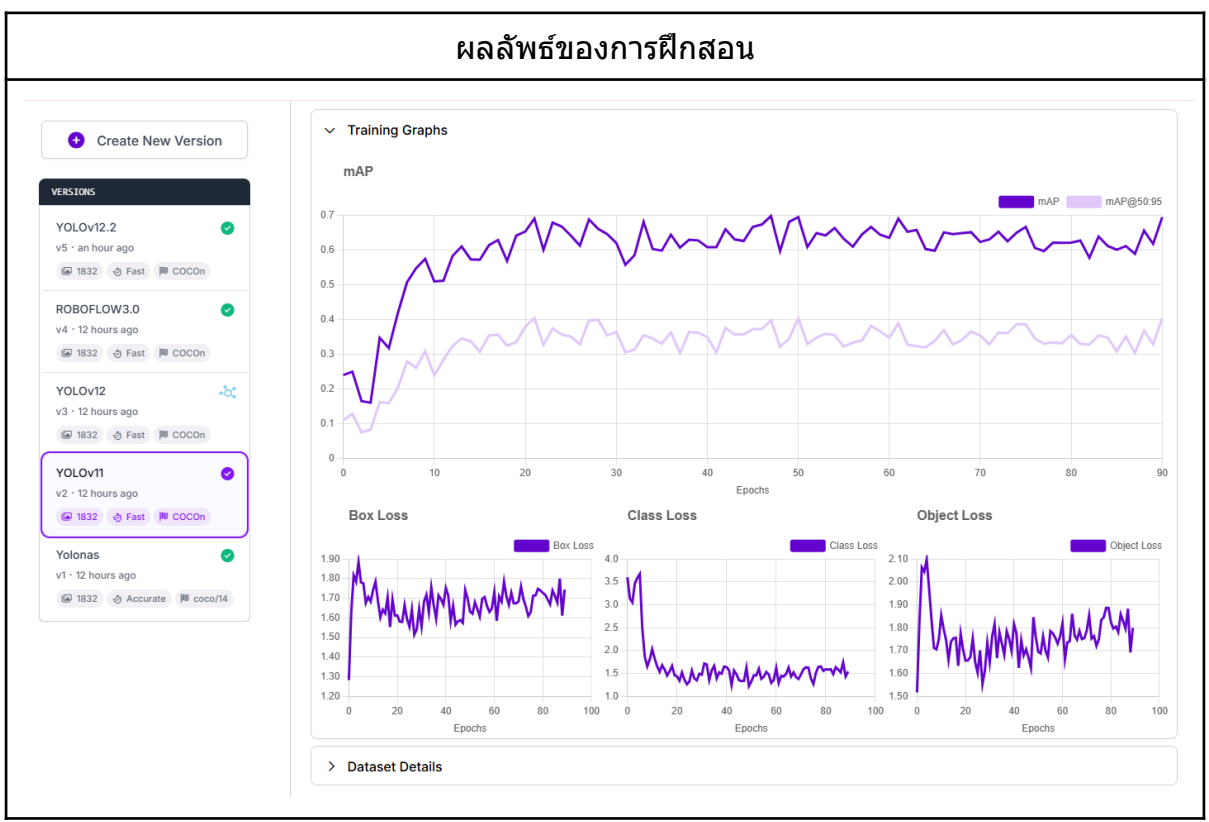


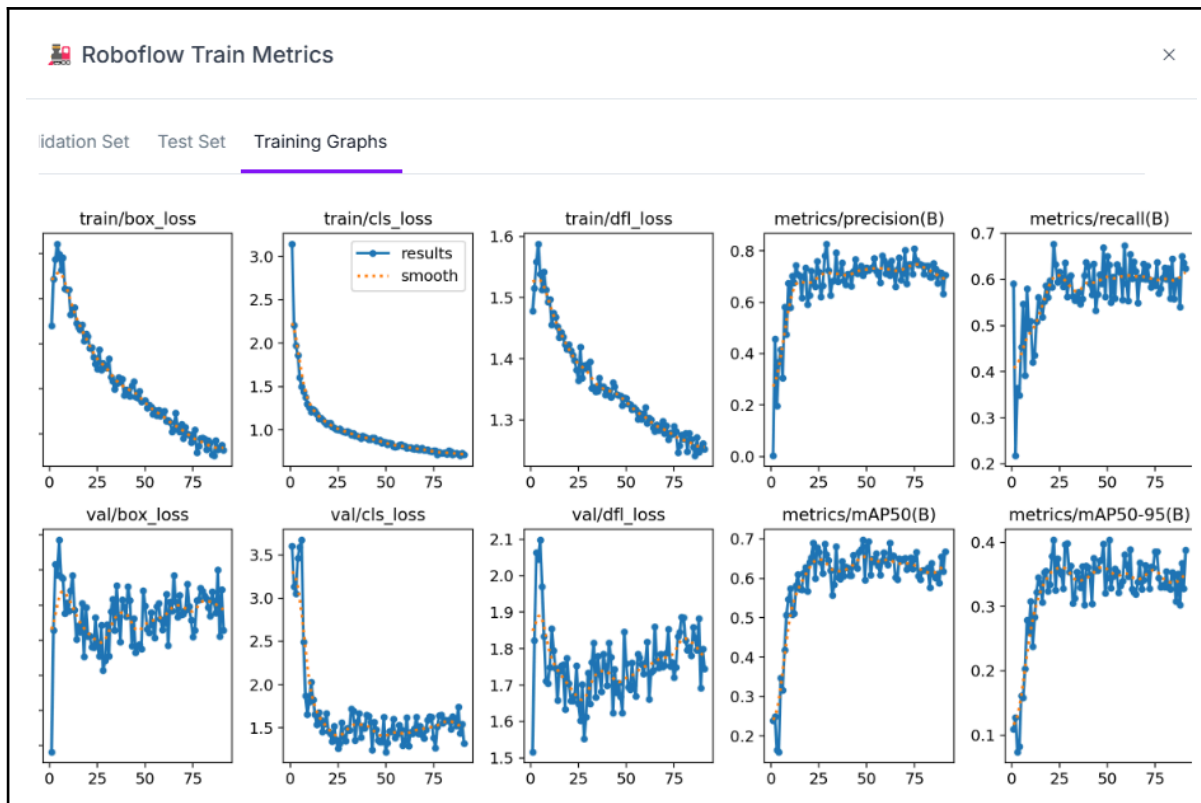
ขั้นตอนของการทำโครงการงาน (สัปดาห์ที่ 2) มีดังต่อไปนี้

- 1) จากนั้นให้ดำเนินการแบ่งข้อมูลสัดส่วนของ Train-val-test ให้เรียบร้อยก่อนป้อนชุดข้อมูลเพื่อฝึกสอนโมเดล (ซึ่งจะต้องรอนกว่าจะฝึกสอนเสร็จสิ้น) ซึ่งมีผลลัพธ์ดังนี้



ผลลัพธ์ของการฝึกสอน





2) ให้ศ. ปรับเปลี่ยน Model, Epoch, Batch, Datasplit แล้วบันทึกผลลงในตาราง

ตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อหาโมเดล AI ที่ดีที่สุด

Exp. No.	Model	Epoch	Batch Size	Learning rate	mAP	Accuracy (%)	Recall
1	Roboflow3.0	78	32	0.6	72.5	73.7	66.0
2	YOLOv11	90	32	0.6	69.4	72.4	63.1
3	YOLOv12	98	32	0.6	68.1	72.4	63.2

วิธีใช้ตารางนี้:

ให้ใช้ไฟล์ ตั้งค่าบนเว็บ roboflow เพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในตารางข้างต้นดังนี้

- Model – โมเดลฐานเช่น Roboflow3.0, yolo11, yolo-nas
- Epochs – จำนวนรอบของการฝึกโมเดล
- Batch Size – ขนาดของชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกต่อหนึ่งรอบ
- Learning Rate – ค่าการเรียนรู้ที่ใช้
- mAP (Mean Average Precision) – ค่าความแม่นยำเฉลี่ยของการตรวจจับวัตถุ
- Accuracy (%) – ความแม่นยำของโมเดล
- Recall – ค่าการตรวจจับค่าที่เป็นจริงโดยไม่มีค่า False Negative มากเกินไป

หมายเหตุ รันบน Roboflow (แบบฟรี) มีเครดิต 3 ครั้งเท่านั้นดังนั้นให้ใช้อย่างระมัดระวัง

- 3) เมื่อฝึกสอนเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกโมเดลที่ดีที่สุด แล้วให้ทดสอบโมเดลด้วยการคลิกที่ Try this model ดังรูป



ส่วนของการทดสอบผลลัพธ์ (Try this model)

image

Image Video

240_F_8327515_nof5Wj5DK84BW... ×

Save Preview Input

```
1 [
2 {
3   "output_image":
4     [
5       "image": {
6         "width": 400,
7         "height": 320
8       },
9       "predictions": [
10        {
11          "width": 182,
12          "height": 125,
13          "x": 308,
14          "y": 442.5,
15          "confidence": 0.78322833776474,
16          "class_id": 4,
17          "class": "Roboflow is an end-to-end compu",
18          "detection_id": "ab9703ac-ea13-40f4-99f9-",
19          "parent_id": "image"
20        }
21      ]
22    }
23  ]
24 }
```

แบบฝึกหัดที่ 2: งาน Develop โมเดลบนบอร์ด Raspberry Pi

1) จากนั้นให้คลิก Deploy และเพื่อรันโมเดลบนบอร์ด Raspberry Pi ดังนี้

 Deploy Workflow ×

Roboflow Hosted API

Run on an Image (Local)

Run on a Video (Local)

Python

Python using Inference SDK Client

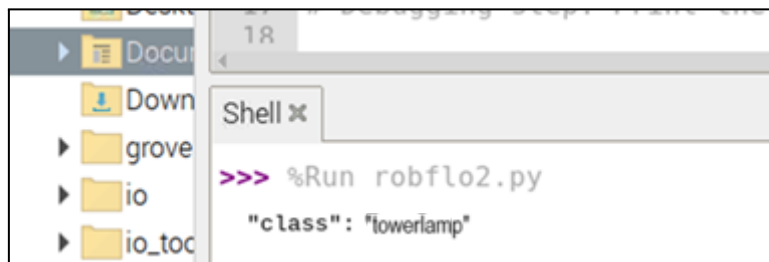
Requires inference server >=0.9.18.

```
from inference_sdk import InferenceHTTPClient

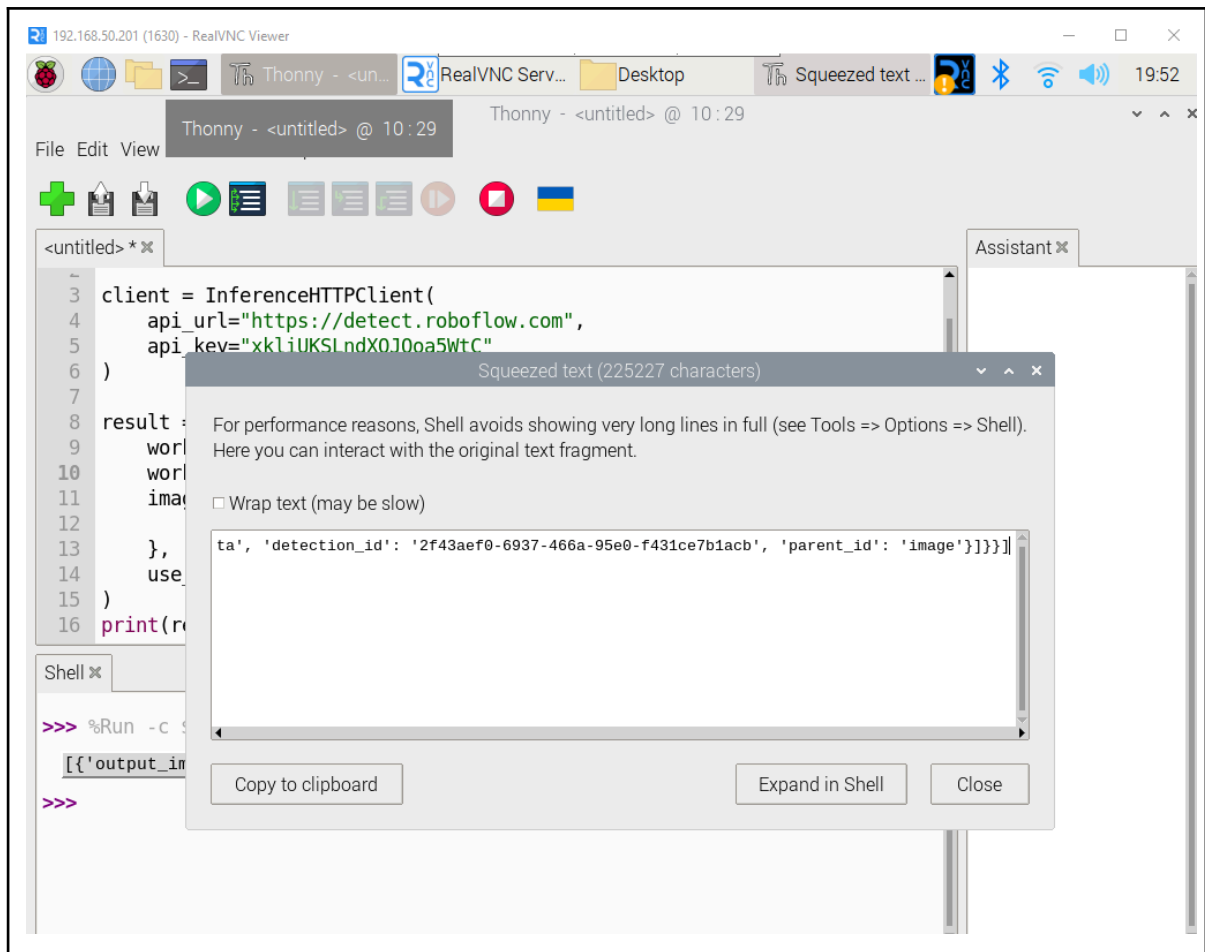
client = InferenceHTTPClient(
    api_url="https://detect.roboflow.com",
    api_key="*****"
)

result = client.run_workflow(
    workspace_name="adn-q8c7y",
    workflow_id="small-object-detection-sahi-4",
    images={
        "image": "YOUR_IMAGE.jpg"
    },
)
```

- ให้บอร์ด Rpi → Thonny IDE คัดลอกโค้ดเหล่านี้
- ป้อนค่า api_key =
- ป้อนค่า workspace_name =
- จากให้กำหนด path ของ image แทนที่ของ **"YOUR_IMAGE.jpg"**



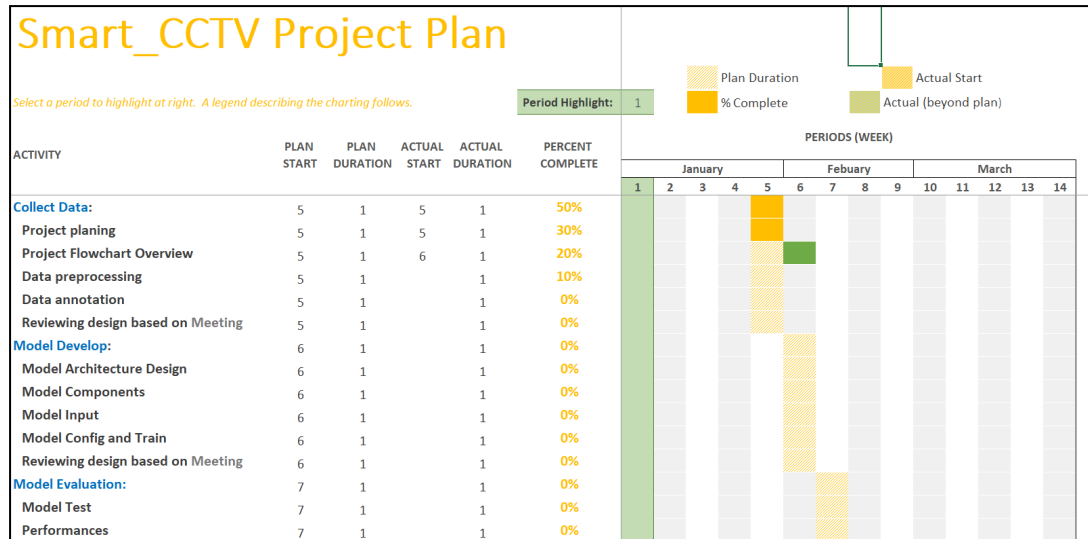
ส่วนของการทดสอบผลลัพธ์ (Deploy Workflow in Host API)



แบบฝึกหัดที่ 3: อัปเดตข้อมูลแผนงาน (Project Tracker Template)

ให้ศ. แบบลิงก์ไฟล์ Project tracker template มาด้วย

URL: จากนั้นให้มาอัปเดตกับอาจารย์หน้าห้อง 2-3 นาทีต่อกลุ่ม



ตารางเกณฑ์ของคะแนนของโครงการ

ลำดับ	รายการ	เกณฑ์ในการพิจารณา	หมายเหตุ
1	ชุดข้อมูล	จำนวนขั้นต่ำต่อคลาสถึงเกณฑ์	10 คะแนน
		มีการกำหนดเวอร์ชัน (ปรับสัดส่วน) Train-val-test	+2 คะแนน
2	โมเดล	เลือกลักษณะงาน [Detection, Area protection, Behavior detection]	D = 5 คะแนน A = 7 คะแนน B = 9 คะแนน
3	การนำไปใช้งานได้ (Deploy)	มีการสาธิตรันโค้ดบนเว็บ (W) มีการสาธิตรันโค้ดและทำงานได้เป็นระบบ (S)	W = 5 คะแนน S = 7 คะแนน
4	การนำเสนอโครงการ	มีการนำเสนอ Present	P = 15 คะแนน
5	ไฟล์โค้ดของโครงการ	สามารถรันโค้ดได้ มี manual สำหรับการใช้	Go = 5 คะแนน Git = 7 คะแนน
6	รายงาน	มีรายละเอียดครบตาม template นับตั้งแต่บทที่ 1-5 จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า (35 หน้า)	R = 15 คะแนน
7	อัปโหลดไฟล์ รายงาน และไฟล์โค้ดของโครงการ	มีการใช้ Google Drive มีการ Github	Go = 5 คะแนน Git = 7 คะแนน
8	การอัปเดตงานในแต่ละสัปดาห์	ครั้งละ	5 คะแนน
9	ตรงต่อเวลา	ในแต่ละครั้งของการส่งงาน	5 คะแนน